大学物理实验报告

专业班级_____学号_____姓名_____评分_____

实验四　用分光计测量三棱镜折射率

[目的]

[原理]

[原始数据]

注意：望远镜由一个位置转到另一个位置的过程中，如果左或右游标经过了刻度盘的 0 刻线，则有$\left|\theta_{2\,左}-\theta_{1\,左}\right|$或$\left|\theta_{2\,右}-\theta_{1\,右}\right|>180^\circ$。计算时应将较小的那个读数加上 360°，再参与$\left|\theta_{2\,左}-\theta_{1\,左}\right|$或$\left|\theta_{2\,右}-\theta_{1\,右}\right|$的计算。

1. 用顶角反射法测量三棱镜的顶角 α

	左游标	右游标
望远镜位置 I	$\theta_{1\,左}=$	$\theta_{1\,右}=$
望远镜位置 II	$\theta_{2\,左}=$	$\theta_{2\,右}=$

2. 测量最小偏向角 δ_m

	左游标	右游标
最小偏向角方向	$\theta_{1\,左}=$	$\theta_{1\,右}=$
入射光方向	$\theta_{2\,左}=$	$\theta_{2\,右}=$

[数据处理]

本实验中，分光计的仪器最大允差为 1′。

1. 计算顶角 α 及其标准不确定度

已知：预先对顶角进行了 15 次独立重复观测，样本标准差为 0.62′。

测量模型：$\alpha=\alpha_0+\alpha_1$　　α_1：分光计仪器误差对测量的影响

$\bar{\alpha}_0=\frac{1}{4}\left(\left|\theta_{2\,左}-\theta_{1\,左}\right|+\left|\theta_{2\,右}-\theta_{1\,右}\right|\right)=$　　$u_{\alpha_1}=$

$\bar{\alpha}_1=$　　$u_{\alpha_1}=\frac{\Delta_{仪}}{C}=$

$\alpha=\bar{\alpha}_0+\bar{\alpha}_1=$　　$u_\alpha=\sqrt{{u_{\alpha_0}}^2+{u_{\alpha_1}}^2}=$

2. 计算最小偏向角 δ_m 及其标准不确定度

已知：预先对最小偏向角进行了 15 次独立重复观测，样本标准差为 1.2′。

测量模型：$\delta_m=\delta_{m0}+\delta_{m1}$　　δ_{m1}：分光计仪器误差对测量的影响

$\overline{\delta_{m0}}=\frac{1}{2}\left(\left|\theta_{2\,左}-\theta_{1\,左}\right|+\left|\theta_{2\,右}-\theta_{1\,右}\right|\right)=$　　$u_{\delta_{m0}}=$

$\overline{\delta_{m1}}=$　　$u_{\delta_{m1}}=\frac{\Delta_{仪}}{C}=$

$\delta_m=\overline{\delta_{m0}}+\overline{\delta_{m1}}=$　　$u_{\delta_m}=\sqrt{{u_{\delta_{m0}}}^2+{u_{\delta_{m1}}}^2}=$

3. 计算折射率及其标准不确定度

测量模型： $n=\frac{\sin\frac{\alpha+\delta_m}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}}$

$$\bar{n}=\frac{\sin\frac{\bar{\alpha}+\overline{\delta_m}}{2}}{\sin\frac{\bar{\alpha}}{2}}=$$

$$u_n=\sqrt{\left(\frac{\partial n}{\partial\alpha}u_\alpha\right)^2+\left(\frac{\partial n}{\partial\delta_m}u_{\delta_m}\right)^2}=\sqrt{\left[-\frac{\sin\frac{\delta_m}{2}}{2\left(\sin\frac{\alpha}{2}\right)^2}\right]^2(u_\alpha)^2+\left[\frac{\cos\frac{\alpha+\delta_m}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}}\right]^2\left(u_{\delta_m}\right)^2}$$

=

=

折射率的相对标准不确定度$E_n=\frac{u_n}{n}\times100\%=$

测量结果按标准不确定度形式表达为：

{

4. 计算折射率 n 的扩展不确定度

$$v_{\mathrm{eff}}(\alpha)=\frac{u_\alpha^4}{\frac{{u_{\alpha_0}}^4}{15-1}+\frac{{u_{\alpha_1}}^4}{\infty}}=$$

$$v_{\mathrm{eff}}(\delta_m)=\frac{u_{\delta_m}^4}{\frac{{u_{\delta_{m0}}}^4}{15-1}+\frac{{u_{\delta_{m1}}}^4}{\infty}}=$$

$$v_{\mathrm{eff}}(n)=\frac{u_n^4}{\frac{\left(\frac{\partial n}{\partial\alpha}u_\alpha\right)^4}{v_{\mathrm{eff}}(\alpha)}+\frac{\left(\frac{\partial n}{\partial\delta_m}u_{\delta_m}\right)^4}{v_{\mathrm{eff}}(\delta_m)}}=$$

查表得 $k_{0.95}$=　　，那么扩展不确定度$U_{0.95}(n)=k_{0.95}u_n=$

最终结果用扩展不确定度形式表达为：

[思考题]

1．分光计的调节过程中，望远镜目镜的调节位置与望远镜焦距的调节位置因人而异吗？为什么？